Vida e Dano

PH2D · Componentes · um jogo pequeno do princípio ao fim — quem tem vida, quem fere, o que cura, o que queima, e o que acontece quando se perde

Este tutorial monta uma **arena**: um herói que anda e atira, um inimigo que só cai a uma das armas, morcegos que perseguem, uma poça de lava, corações que curam — e, quando o herói morre, **o jogo recomeça sozinho**. Nenhuma linha de programa: tudo o que acontece está escrito em **três peças** que se põem nos objetos.

PEÇA	QUEM A TEM	O QUE DIZ
`Health`	quem **leva** dano	quanta vida tem, a que resiste, o que grita ao sofrer, curar e morrer
`Damage`	quem **fere**	quanto tira, de que tipo, se o golpe fica a doer depois, e se some ao acertar
`Health Bar`	quem **mostra**	a barra por cima do próprio objeto — ou a de outro, pelo nome

> **As figuras deste tutorial são desenhos**, não fotografias da tela. Os nomes em `código` são exatamente os que aparecem na tela.

1 · Abrir a arena

Cole isto inteiro num terminal.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-components && env PH2D_VIDA_SMOKE=4
cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

→A cena abre já a **tocar**: a régua de tempo embaixo anda sozinha. A arena só vive enquanto o relógio anda — parado, ninguém fere ninguém.

⚠Se não aparecer a linha `[vida-smoke] cena=4` no terminal, pare: a cena não montou.

2 · O que está na arena

NA TELA	É	O QUE ENSINA
azul, à direita	o **herói**: vida 100, setas para andar, `Q` fogo, `J` gelo	pisca depois de um golpe, e mostra o número do dano
barra larga, canto de cima à esquerda	o **placar**	a vida do herói, vista de longe
vermelho, à direita	a **Salamandra**, vida 60	imune ao fogo, fraca ao gelo
roxos, canto de cima à esquerda	os **morcegos**, um de 3 em 3 s	perseguem o herói, mordem 15 e somem
retângulo laranja, embaixo à esquerda	a **lava**	não dá golpe: **queima** enquanto se pisa, e ainda depois
rosa, à esquerda	o **coração**, um de 6 em 6 s	cura 25 — é um «dano» que o herói absorve

→Os quadrados de contorno verde no **meio** do ecrã são os **moldes**: é deles que a Salamandra, os morcegos, o coração e as balas nascem. Os avisos `Signal: …` no topo são os sinais da cena — por isso tudo o que há para ver fica dos lados deles.

---

3 · Jogar

1. **Carregue no** `Q` (bala laranja, fogo) com o herói virado para a Salamandra.
   →A bala some ao bater e **nada acontece**: nem número, nem barra. Ela é imune ao fogo.

2. **Carregue no** `J` (bala azul-clara, gelo) três vezes.
   →Sobe **20** em cada tiro — o dobro dos 10 de uma bala — e a barra dela desce. Ao terceiro ela morre e aparece `venceu`.

3. **Fuja dos morcegos**, ou vire-se para eles com as setas e atire.
   →Um morcego que toca o herói **some**, sobe um **15** por cima do herói, o placar desce e o herói **pisca** — nesse instante nada o fere. Um tiro de qualquer arma mata um morcego. Eles são mais lentos que o herói: fugir funciona.

4. **Pise a lava.**
   →A cada meio segundo sobe um **3** e o placar desce. Saia: ainda queima mais **dois segundos**.

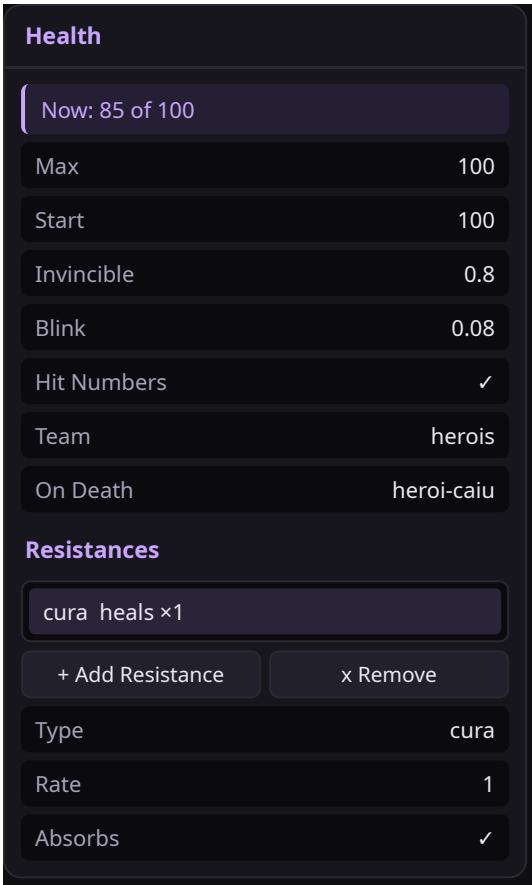
5. **Passe por cima do coração** com o herói ferido.
   →Ele some e o placar **sobe 25**. Com a vida cheia ele some na mesma: quem apanha, gasta.

6. **Deixe o herói morrer.**
   →O placar esvazia, aparece `heroi-caiu`, e um segundo e meio depois **tudo recomeça**: o herói com a vida cheia, a Salamandra de volta, os morcegos e o coração do princípio.

---

4 · A vida — `Health`

Clique no herói. No painel da direita (o **Inspector**), desça até a seção **`Health`**.



- **`Now:`** a vida *agora*. Ela só anda com o relógio a andar; parado, no lugar dela aparece um aviso a dizê-lo.
- **`Max`** é o teto (uma cura não passa dele) e **`Start`** é com quanto ele nasce — e renasce a cada recomeço.
- **`Invincible`**: depois de um golpe, quantos segundos nada o fere. **`Blink`** faz piscar durante esse tempo.
- **`Team`**: um dano da **mesma equipa** não fere. É por isso que as balas do herói não o acertam a ele.
- **`On Death`** é o nome que ele **grita** ao morrer — a secção 8 mostra quem o ouve.
- **`Resistances`**: uma linha por tipo de dano. Clique numa linha e ela abre por baixo.

5 · Quem fere — `Damage`

Clique na lava (ou escolha `Lava` na Hierarquia à esquerda) e desça até **`Damage`**.



- **`Amount`** é o golpe. Com **`Per Second`** ligado o rótulo vira **`Amount (/s)`**: fere *enquanto toca*, e não uma vez por toque.
- **`Type`** é o nome que as resistências procuram (`fogo`, `gelo`, `cura`…). Vazio fere toda a gente igual.
- **`Lasting (/s)`** é o dano que **dura**: um golpe que entra deixa uma queimadura que continua a tirar **`Lasts`** segundos, um pulso a cada **`Every`**.
- **`Vanish on Hit`**: quem bate some ao acertar — ligado nas balas, nos morcegos e no coração.

Porque a lava tem golpe ZERO. O herói fica invencível por um instante depois de cada golpe, e um golpe *por segundo* seria quase todo barrado. Um golpe de zero não arma essa invencibilidade — e a queimadura passa por ela. Resultado: pisar a lava renova a queimadura a cada instante, e os pulsos caem certos, de meio em meio segundo.

6 · Tipos: o que ferve, o que gela, o que cura



Salamandra	`fogo immune · gelo ×2`	**nada** — nem golpe nem queimadura	**20**, o dobro
Morcego	nenhuma	10 e depois a queimadura	10
Herói	`cura heals ×1`	o **coração** é um dano do tipo `cura`; como o herói o **absorve**, ele **sobe** em vez de descer	

- **`Rate`**: `1` normal · `0` imune · `0.5` resiste · `2` fraco.
- **`Absorbs`**: esse tipo **cura** em vez de ferir.
- Maiúsculas e acentos não importam: `Fogo` e `fogo` são o mesmo tipo.

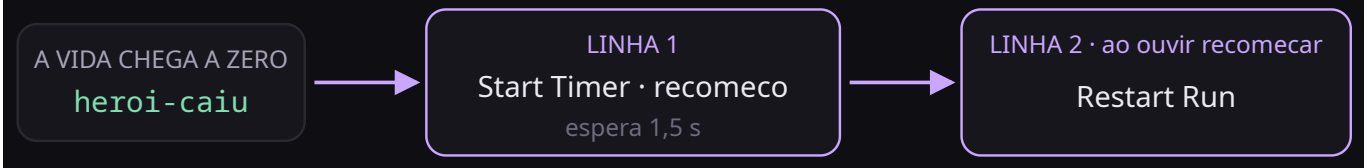
7 · A barra e o placar — `Health Bar`

Escolha `Placar` na Hierarquia. Ele não tem vida nenhuma: tem só uma **`Health Bar`** com **`Target`** = `Heroi`. É assim que uma barra mostra a vida de **outro** objeto — pelo nome.

- A Salamandra tem a sua própria barra, com **`Target`** vazio: vazio quer dizer *a minha*.
- Quando a vida desce, o pedaço perdido fica um instante noutra cor e depois escorre — o **rasto** (**`Trail Delay`**, **`Trail Speed (/s)`**). Uma cura sobe de uma vez, sem rasto.

8 · Perder e recomeçar

A morte do herói não é um caso especial: é um **sinal**, como os outros. Quem o ouve é a tabela **`Signal Actions`** do próprio herói, com duas linhas, as duas marcadas **`From Myself`** (só ouvem o que ele próprio diz):



- **`Start Timer`** arranca um relógio do herói que, um segundo e meio depois, diz `recomecar`.
- **`Restart Run`** põe a corrida no princípio *sem a parar*: quem nasceu na corrida sai, as vidas voltam ao `Start`, as queimaduras apagam-se, os relógios e as fábricas recomeçam.
- O intervalo não é enfeite: sem ele o recomeço apagava a morte antes de ela se ver.

9 · Mexer e ver acontecer

1. **Tire a imunidade da Salamandra.** Clique nela (a da direita, não o molde), em **`Resistances`** clique na linha do fogo e troque o **`Rate`** para `1`.
   → O `Q` passa a feri-la: 10 e depois a queimadura, três pulsos de 3.

2. **Faça a lava queimar mais.** Na lava, troque **`Lasts`** para `5`.
   → Depois de sair dela o herói continua a perder vida cinco segundos em vez de dois.

3. **Tire ao herói a resistência à cura.** No herói, clique na linha `cura` e carregue em **`x Remove`**.
   → O coração passa a **ferir**: sem ninguém a absorver, um dano do tipo `cura` é um dano como outro qualquer. É a mesma peça a fazer o contrário, só porque quem a leva mudou.

4. **Recomece:** deixe o herói morrer, ou carregue em `Reset` e depois em `Play` na barra de cima.
   ⚠As mudanças feitas numa cópia (a Salamandra, um morcego) desaparecem com ela no recomeço — quem renasce, renasce do **molde**. As feitas no herói e na lava ficam.

10 · Os avisos, e o que cada um quer dizer

O PAINEL DIZ	QUER DIZER	O QUE FAZER
`it hurts nobody.`	golpe zero e nada que dure: esta peça não fere ninguém	dê um `Amount`, ou uma queimadura em `Lasting (/s)`
`it stays dead; rewind to bring it back.`	a vida chegou a zero	recomeçar traz de volta
`add a Physics Body so it can hit or be hit.`	sem corpo, a física não o vê	`Add Component` → um corpo
`hits only land while it plays.`	o relógio está parado	aperte `Espaço`
`the bar draws nothing.`	a barra aponta um nome que ninguém tem, ou alguém sem vida	confira o `Target`
`only the first one counts.`	duas linhas de resistência com o mesmo tipo	apague a repetida

11 · Como saber que deu errado

- **O fogo fere a Salamandra**, ou o gelo tira-lhe só 10: as resistências dela não estão a chegar.
- **Os morcegos não seguem o herói**, ou um que morde não some.
- **A lava não queima**, ou pára de queimar no instante em que se sai dela.
- **O coração fere** um herói que ainda tem a linha `cura`.
- **O herói morre e nada recomeça** — ou recomeça ferido, ou a queimar.